

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR — SEDE CÚCUTA

Ingeniería de Sistemas — Proyecto PQR-USB

03. MODELO DE BASE DE DATOS

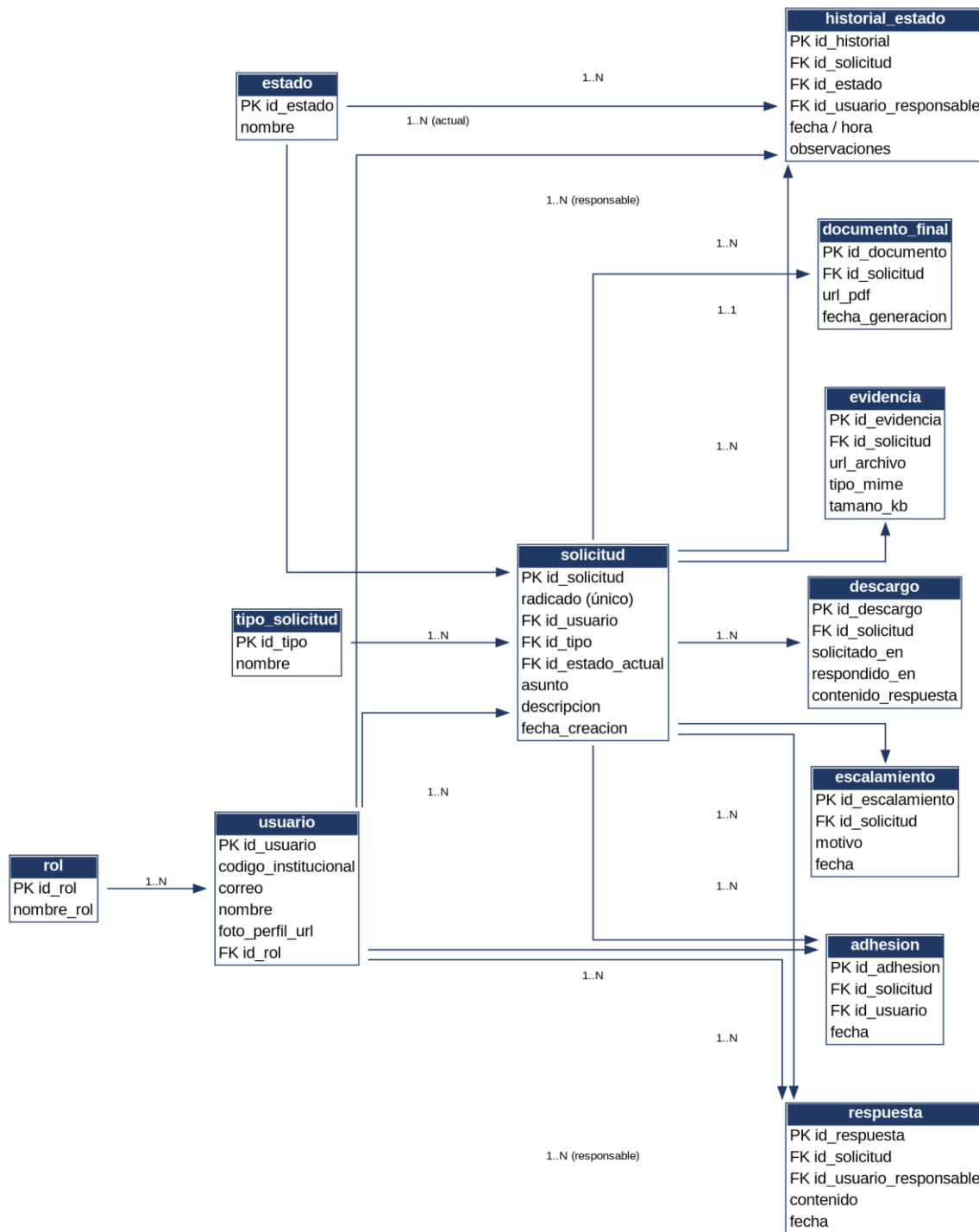
Sprint 1 — PQR-USB

Dato	Detalle
Proyecto	Sistema Institucional de Gestión de Quejas e Ideas (PQR-USB)
Fase del Sprint 1	Base de Datos
Motor propuesto	Base de datos relacional (ej. PostgreSQL)

1. Alcance del modelo

El modelo cubre las entidades mencionadas en la Arquitectura de Software (documento 02) para la capa de datos: Usuario, Rol, Solicitud, Tipo de Solicitud, Estado, Evidencia, Historial de Estados, Adhesión, Respuesta, Descargo, Escalamiento y Documento Final. Se propone un modelo relacional normalizado, apto para el motor definido en la arquitectura de despliegue.

2. Diagrama Entidad-Relación



PK = llave primaria. FK = llave foránea. Las cardinalidades se leen desde la entidad padre hacia la entidad hija (ej. un usuario puede tener muchas solicitudes).

3. Diccionario de Datos

Tabla: rol

Campo	Tipo / Descripción
id_rol	PK, entero
nombre_rol	texto — Estudiante, Profesor, Representante, Coordinador de Carrera, Rector

Tabla: usuario

Campo	Tipo / Descripción
id_usuario	PK, entero
codigo_institucional	texto único
correo	texto único, dominio institucional
nombre	texto
foto_perfil_url	texto — referencia al almacenamiento de archivos
id_rol	FK → rol

Tabla: tipo_solicitud

Campo	Tipo / Descripción
id_tipo	PK, entero
nombre	texto — Queja, Idea, Ambas

Tabla: estado

Campo	Tipo / Descripción
id_estado	PK, entero
nombre	texto — Registrada, En Revisión, Duplicada, En Proceso, Escalada, Resuelta

Tabla: solicitud

Campo	Tipo / Descripción
id_solicitud	PK, entero
radicado	texto único — ej. QI-2026-00389
id_usuario	FK → usuario (solicitante)
id_tipo	FK → tipo_solicitud
id_estado_actual	FK → estado
asunto	texto
descripcion	texto largo
fecha_creacion	fecha/hora

Tabla: evidencia

Campo	Tipo / Descripción
id_evidencia	PK, entero
id_solicitud	FK → solicitud
url_archivo	texto — referencia al almacenamiento
tipo_mime	texto — debe ser application/pdf
tamano_kb	entero

Tabla: historial_estado

Campo	Tipo / Descripción
id_historial	PK, entero
id_solicitud	FK → solicitud
id_estado	FK → estado
id_usuario_responsable	FK → usuario
fecha_hora	fecha/hora
observaciones	texto

Tabla: adhesion

Campo	Tipo / Descripción
id_adhesion	PK, entero
id_solicitud	FK → solicitud
id_usuario	FK → usuario
fecha	fecha/hora

Tabla: respuesta

Campo	Tipo / Descripción
id_respuesta	PK, entero
id_solicitud	FK → solicitud
id_usuario_responsable	FK → usuario
contenido	texto largo
fecha	fecha/hora

Tabla: descargo

Campo	Tipo / Descripción
id_descargo	PK, entero
id_solicitud	FK → solicitud
solicitado_en	fecha/hora
respondido_en	fecha/hora, puede ser nulo
contenido_respuesta	texto largo, puede ser nulo

Tabla: escalamiento

Campo	Tipo / Descripción
id_escalamiento	PK, entero
id_solicitud	FK → solicitud
motivo	texto
fecha	fecha/hora

Tabla: documento_final

Campo	Tipo / Descripción
id_documento	PK, entero
id_solicitud	FK → solicitud
url_pdf	texto — referencia al almacenamiento
fecha_generacion	fecha/hora

4. Relaciones principales

- rol (1) — (N) usuario: cada usuario tiene un único rol.
- usuario (1) — (N) solicitud: cada usuario puede radicar varias solicitudes.
- tipo_solicitud / estado (1) — (N) solicitud: cada solicitud tiene un tipo y un estado actual.
- solicitud (1) — (N) evidencia, historial_estado, adhesion, respuesta, descargo, escalamiento.
- solicitud (1) — (1) documento_final: se genera un único oficio PDF al cerrar el caso.

5. Relación con requisitos no funcionales

- RNF-01 (cifrado AES-256): aplica a los campos de datos personales de usuario y a las URL de fotos/evidencias en el almacenamiento.
- RNF-02 (< 1.5s en detección de duplicados): sustenta el uso de índices sobre radicado, id_usuario y fecha_creacion en solicitud.
- RNF-06 (500 solicitudes simultáneas): sustenta el uso de un motor relacional con soporte de conexiones concurrentes y caché en la capa de aplicación.